

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теории функций и стохастического анализа

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ

студента 2 курса 212 группы

направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика

механико-математического факультета

Чесакова Максима Евгеньевича

Место прохождения: кафедра теории функций и стохастического анализа

Сроки прохождения: с 29.06.2026 г. по 12.07.2026 г.

Оценка:

Руководитель практики

доцент, к. ф.-м. н.

А. Д. Луньков

Саратов 2026

Тема практики: «Моделирование случайных величин. Вариант 7»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин .	5
2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций	6
2.1 Математическое ожидание	6
2.2 Дисперсия	7
3 Моделирование случайных векторов	9

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной ознакомительной практики(заменить на соответствующую) «Правила оформления курсовых и дипломных работ» (заменить на свою) является создание примера оформления студенческой работы средствами системы L^AT_EX.

Поставлена задача оформить документ в соответствии:

- со стандартом СТО 06.02-2019 Порядком выполнения, структурой и правилами оформления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом СТО 1.01-2005.

При решении поставленных задач (Во время прохождения практики) и при подготовке отчета были использованы источники [1–N]

1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин

$$P(\xi = k) = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{m}}, \quad 0 \leq k \leq m-1,$$

ξ	0	1	2	3	4	5	6
P	0.377964	0.156558	0.120131	0.101275	0.089225	0.080666	0.074180

2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций

$$F_{\xi}(x) = C(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

$$C \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 1$$

$$C = \frac{1}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = 2 + \sqrt{2}$$

$$F_{\xi}(x) = (2 + \sqrt{2})(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Обратная функция:

$$F_{\xi}^{-1}(y) = \arccos\left(1 - \frac{y}{2 + \sqrt{2}}\right), \quad y \in [0, 1]$$

Плотность распределения:

$$f_{\xi}(x) = (2 + \sqrt{2}) \sin(x), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

Математическое ожидание:

$$E\xi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x f_{\xi}(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \sqrt{2}) x \sin(x) dx =$$

2.1 Математическое ожидание

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^{\pi/4} x f_{\xi}(x) dx = C \int_0^{\pi/4} x \sin x dx.$$

Интегрируем по частям:

$$\int x \sin x dx = -x \cos x + \sin x.$$

Тогда

$$\int_0^{\pi/4} x \sin x dx = [-x \cos x + \sin x]_0^{\pi/4} = -\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}[\xi] = C \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = (2 + \sqrt{2}) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = (\sqrt{2} + 1) \left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Итак,

$$\mathbb{E}[\xi] = (\sqrt{2} + 1) \left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \approx 0.51809.$$

2.2 Дисперсия

Используем формулу:

$$\mathbb{D}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2.$$

Найдём $\mathbb{E}[\xi^2]$:

$$\mathbb{E}[\xi^2] = C \int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx.$$

Интегрируем по частям дважды (или используем известную первообразную):

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x.$$

Подставляем пределы:

$$\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx = [-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^{\pi/4}.$$

Вычисляем:

$$\begin{aligned} [-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^{\pi/4} &= -\frac{\pi^2}{16} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - (0 + 0 + 2) \\ &= \sqrt{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}\right) - 2. \end{aligned}$$

Тогда

$$\mathbb{E}[\xi^2] = (2 + \sqrt{2}) \left[\sqrt{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32}\right) - 2 \right].$$

Раскроем скобки:

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 2(\sqrt{2} + 1) \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32} \right) - 4 - 2\sqrt{2}.$$

Теперь квадрат математического ожидания:

$$(\mathbb{E}[\xi])^2 = (\sqrt{2} + 1)^2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2 = (3 + 2\sqrt{2}) \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2.$$

Окончательно:

$$\mathbb{D}[\xi] = 2(\sqrt{2} + 1) \left(1 + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi^2}{32} \right) - 4 - 2\sqrt{2} - (3 + 2\sqrt{2}) \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)^2.$$

$$\mathbb{D}[\xi] \approx 0.034607.$$

3 Моделирование случайных векторов

$$\begin{cases} \frac{C}{x+y}, & x, y \in [1, 2] \times [1, 2] \\ 0, & x, y \notin [1, 2] \times [1, 2] \end{cases}$$